

THỰC HÀNH VỚI SQL

Giải mã hành vi khách hàng TMĐT qua dữ liệu



Về Datapot

Dẫn đầu tại Việt Nam về
đào tạo và giải pháp phân tích dữ liệu

Hiện nay

6000 học viên
tốt nghiệp
100+ doanh nghiệp
ký hợp đồng

2022

Ký kết đào tạo với
Tập đoàn Hòa Phát
và 60+ doanh nghiệp

3500 học viên
tốt nghiệp



2021

Trở thành đối tác chiến
lược với Microsoft và
Đại học Ngoại thương



2019

Ký hợp đồng đào tạo
Doanh nghiệp đầu tiên
với Unilever

1000 học viên
tốt nghiệp



T11/ 2018

Những lớp học đầu tiên
với 35 học viên/ lớp

Agenda

- **Phần 1: Ngành Marketing & Thương mại điện tử dưới lăng kính dữ liệu**
- **Phần 2: Giới thiệu mô hình RFM & Ứng dụng Cohort Analysis trong thực tế**
- **Phần 3: Thực hành live coding với SQL**
- **Phần 4: Trình diễn dashboard & phân tích insight**

Phần 1: Ngành Marketing & Thương mại điện tử dưới lăng kính dữ liệu



Kỷ nguyên bùng nổ của Marketing & Thương mại điện tử (TMĐT)



- **Doanh số tăng trưởng vượt bậc:**
 - **Doanh thu TMĐT** toàn cầu ~**6,3 nghìn tỷ USD** năm 2024
 - TMĐT **chiếm hơn 22% tỷ trọng** doanh số bán lẻ toàn cầu
 - **Trên 2,6 tỷ người** mua hàng trực tuyến mỗi năm
- **Hành vi tiêu dùng chuyển dịch mạnh mẽ**
 - **Mua sắm đa kênh (omnichannel):** App, web, social. **Ra quyết định** mua hàng chủ yếu dựa vào **đánh giá, đề xuất cá nhân**
 - **Kỳ vọng cao về trải nghiệm** nhanh, tiện, cá nhân hóa

Nguồn: Báo cáo doanh thu các sàn TMĐT - Nền tảng EcomHeat của YouNet ECI

Dữ liệu trở thành "tài nguyên chiến lược".

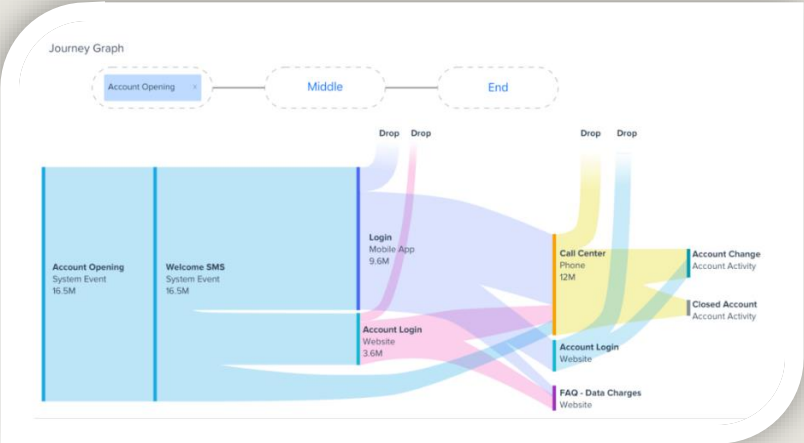
Doanh nghiệp nào hiểu khách hàng bằng dữ liệu, doanh nghiệp đó thắng cuộc, nhân sự nào làm chủ được dữ liệu thì người đó không bị thay thế.

BẠN ĐANG MẤT GÌ?

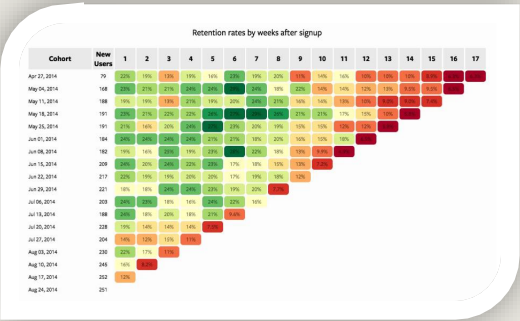
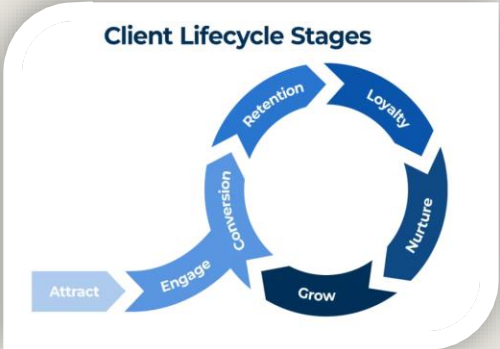
*Nếu Không hiểu
dữ liệu?*

- Không nhận ra một phân khúc khách hàng đang tăng trưởng – vì **không biết cách bóc tách dữ liệu hành vi**.
- Chưa cá nhân hóa được trải nghiệm khách hàng dựa trên hành vi, dẫn đến tình trạng **khách hàng rời bỏ mà không rõ nguyên nhân**.
- Các chỉ số marketing nhìn "có vẻ lãi" trên bề mặt nhưng thực chất lỗ vì không đo đếm được các chi phí chìm (chưa tính đến phần rủi ro khách hàng rời bỏ, chi phí refund, hoàn hàng hay phần chiết khấu nhưng không đo hiệu quả dài hạn...).
- Bỏ qua giá trị vòng đời khách hàng (LTV).

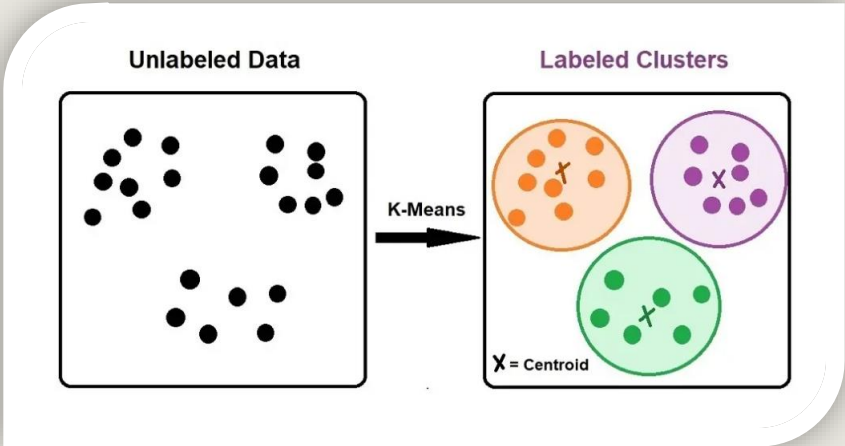
Một số loại phân tích khách hàng phổ biến trong Marketing và TMĐT



- Customer Segmentation
- Customer Journey Analytics
- Customer Lifecycle Analysis



- Cohort Analysis
- RFM Analysis
- K-means Clustering



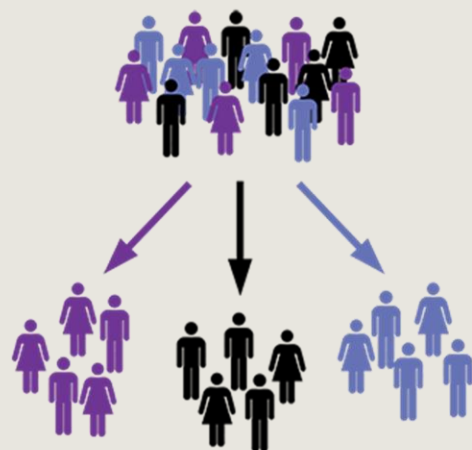
Phần 2: Giới thiệu mô hình RFM & Ứng dụng Cohort Analysis trong thực tế



Phần 2.1: Giới thiệu mô hình RFM: Phân nhóm khách hàng dựa trên hành vi thực tế



RFM: Phân nhóm khách hàng dựa trên 03 tiêu chí Recency – Frequency - Monetary



Xác định
tiêu chí đánh
giá

Đánh giá khách
hàng dựa trên
tiêu chí đã xác
định

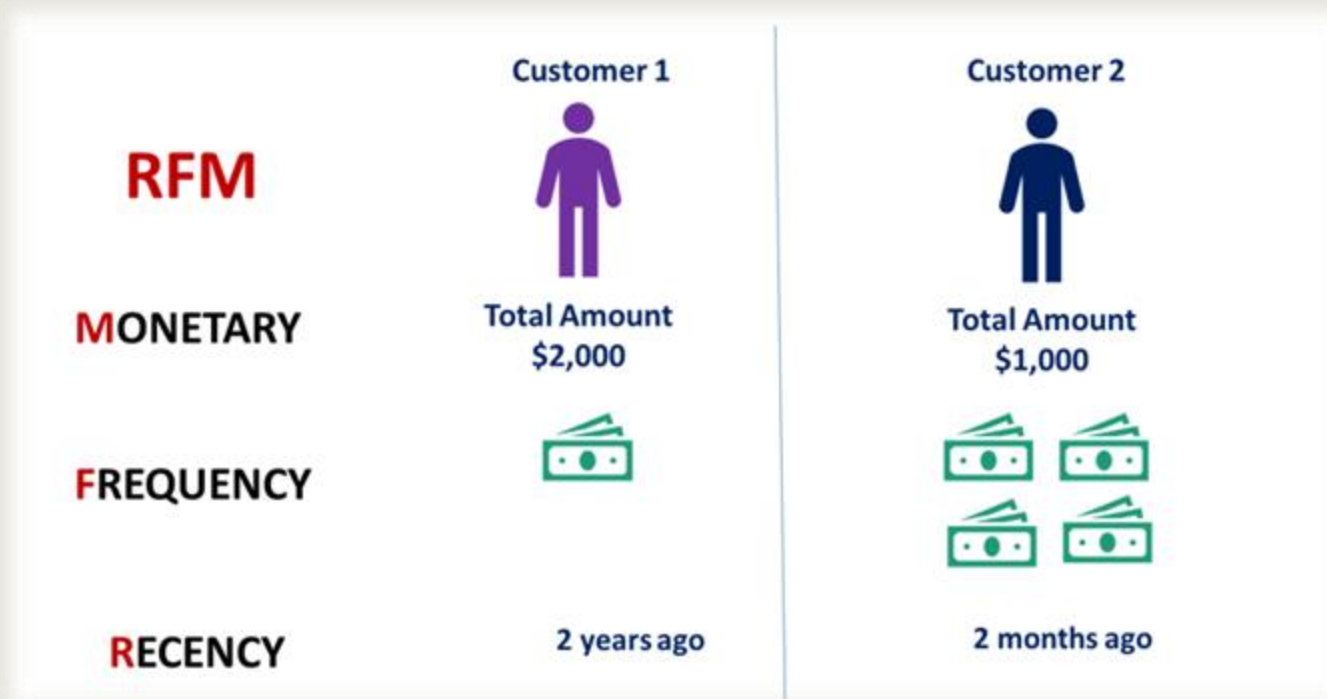
Thực hiện phân
khúc & xây
dựng chân dung
từng nhóm

Phát triển chiến
lược marketing
theo từng nhóm

Mục tiêu Phân nhóm Khách hàng:

- **Tăng trưởng doanh thu:** Xác định nhóm khách hàng tiềm năng nhằm tối ưu hóa giá trị hoặc tần suất giao dịch.
- **Tối ưu chi phí marketing:** Tập trung nguồn lực vào các nhóm khách hàng có tỷ lệ chuyển đổi cao.
- **Cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng:** Triển khai chiến dịch, ưu đãi phù hợp với từng nhóm khách hàng cụ thể.
- **Giữ chân khách hàng:** Phát hiện sớm nhóm có nguy cơ rời bỏ để chủ động chăm sóc.

Mô hình RFM - Các yếu tố đánh giá trong mô hình



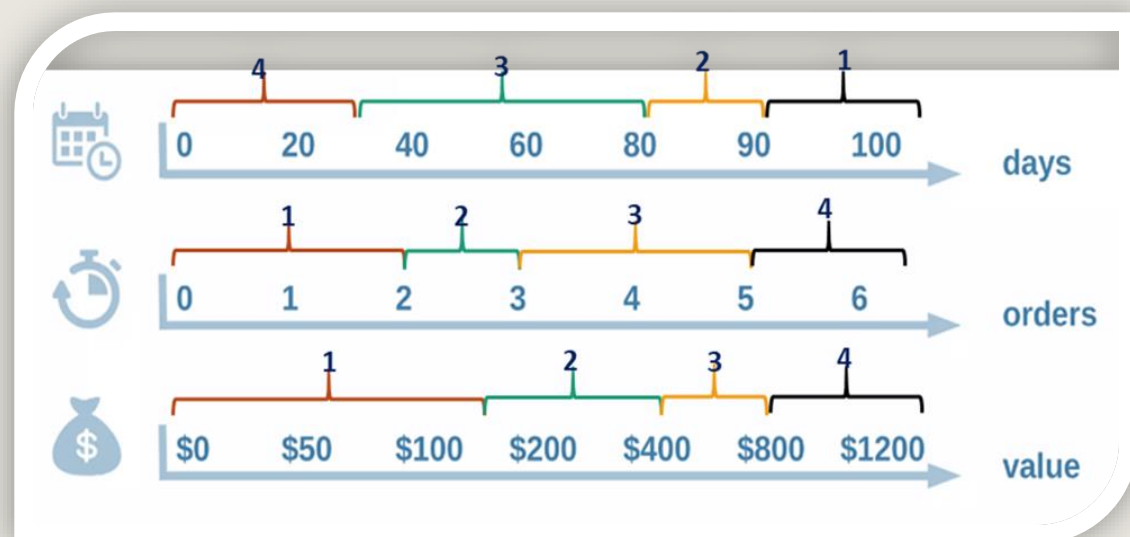
- **Recency:** Thời điểm lần mua hàng gần nhất. Xác định khách hàng đang hoạt động hay đã ngưng mua.
- **Frequency:** Tần suất mua hàng. Thường phân loại khách thành khách hàng trung thành, thỉnh thoảng, hay chỉ mua một lần.
- **Monetary:** Tổng giá trị đem lại, thường là tổng giá trị đơn hàng. Thường phân nhóm theo giá trị cao, trung bình, hoặc thấp.

Mô hình RFM - Phân nhóm khách hàng dựa trên hành vi

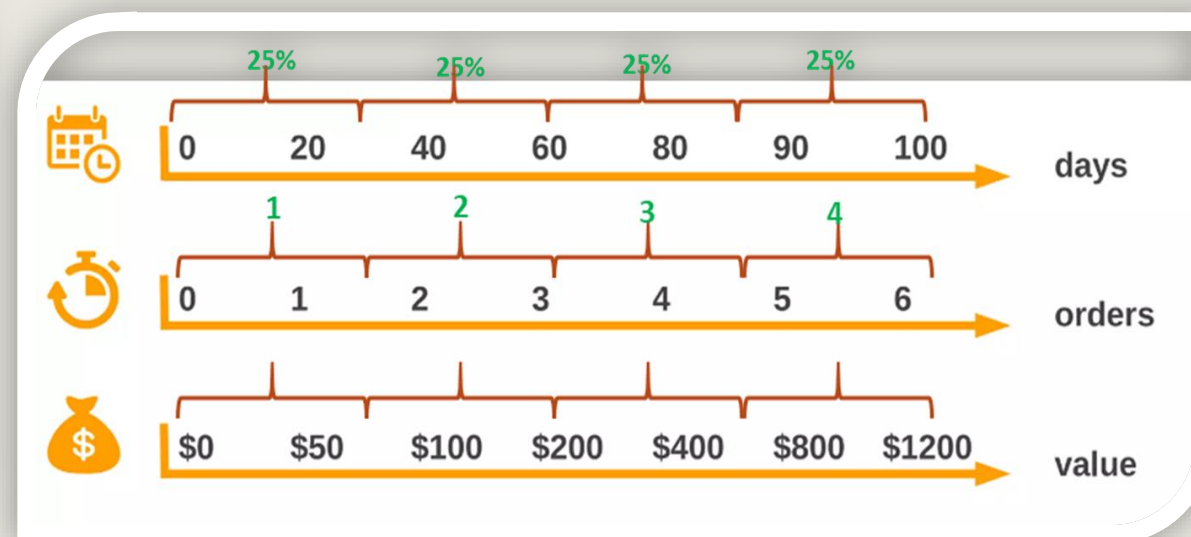
Cơ chế tính điểm:

- **R (Recency):** Điểm số càng cao nếu giao dịch của khách hàng càng gần đây.
- **F (Frequency):** Điểm số càng cao nếu khách hàng mua hàng thường xuyên hơn.
- **M (Monetary):** Điểm số càng cao nếu giá trị của các giao dịch mua hàng của khách hàng càng lớn.

Thông thường mỗi yếu tố có thang điểm từ 1-4 hoặc 1-5.



Cách 01: Phương pháp cố định khoảng



Cách 02: Phương pháp dùng Quartile (tứ phân vị)

Mô hình RFM - Phân nhóm khách hàng dựa trên hành vi

Kết quả: Các nhóm khách hàng với điều kiện tương ứng

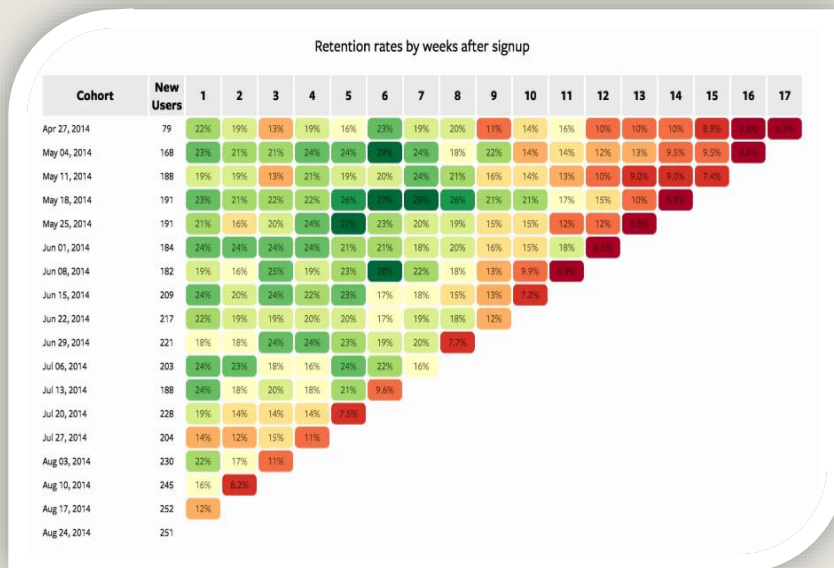
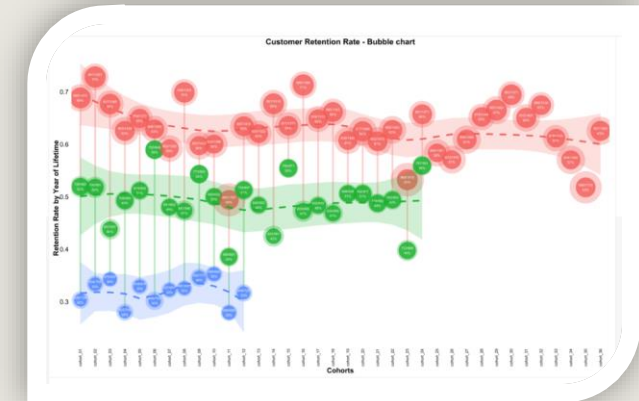
Nhóm	Đặc điểm	R Score	F Score	M Score	Gợi ý chiến lược
Champions	Khách hàng thường xuyên, mua nhiều lần và có giá trị cao	Rất cao	Rất cao	Rất cao	- Giới thiệu các sản phẩm mới - CSKH - Ưu đãi dành cho KH VIP
Loyal Customers	Khách hàng trung thành, có mua nhiều lần và thường xuyên, giá trị đem lại ở mức trung bình	Cao	Cao	Trung Bình	- Giới thiệu các sản phẩm mới - Cross/up-sells - Khuyến mãi
At Risk/ Big Spender	Khách hàng ít mua nhưng vẫn có giá trị lớn	Trung Bình	Thấp	Cao	- Cross/up-sells - Tập chung giới thiệu SP chất lượng
New Customers	Khách hàng mới, bắt đầu mua thường xuyên nhưng giá trị đem lại chưa nhiều	Cao	Thấp	Trung Bình/ Thấp	- Memberships offers đi kèm discount
Lost	Khách hàng mất hẳn, ít mua và lâu rồi không tương tác	Thấp	Thấp		- ReMKT gửi ưu đãi, mời KH quay lại nếu M_Score cao - Off để tiết kiệm chi phí nếu M_Score thấp

Phần 2.2: Phân tích Cohort: Theo dõi và hiểu hành vi theo nhóm thời gian



Cohort Analysis là gì? Sử dụng như thế nào?

- **Định nghĩa:** Cohort Analysis là phân tích các nhóm khách hàng (cohorts) có điểm chung về một yếu tố nào đó (ví dụ: ngày đăng ký, chiến dịch marketing, hay hành vi sử dụng sản phẩm).



- **Mục tiêu:** Hiểu rõ hơn về hành vi, mô hình và xu hướng của khách hàng theo thời gian, giúp tối ưu hóa chiến lược marketing, cải thiện giữ chân khách hàng và dự đoán giá trị lâu dài của khách hàng (CLV).
- **Các loại Cohort:** Cohort theo nhóm thời gian, theo hành vi, theo nhóm khách hàng, ...

Ứng dụng Cohort Analysis để theo dõi hành vi và vòng đời khách hàng

App Launched ↓ % Active users after App Launches →

Cohort	Users	Day 0	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7	Day 8	Day 9	Day 10
Jan 25	1,098	100%	33.9%	23.5%	18.7%	15.9%	16.3%	14.2%	14.5%	Retention over user lifetime		12.1%
Jan 26	1,358	100%	31.1%	18.6%	14.3%	16.0%	14.9%	13.2%	12.9%			
Jan 27	1,257	100%	27.2%	19.6%	14.5%	12.9%	13.4%	13.0%	10.8%	11.4%		
Jan 28	1,587	100%	26.6%	17.9%	14.6%	14.8%	14.9%	13.7%	11.9%			
Jan 29	1,758	100%	26.2%	20.4%	16.9%	14.3%	12.7%	12.5%				
Jan 30	1,624	100%	26.4%	18.1%	13.7%	15.4%	11.8%					
Jan 31	1,541	100%	23.9%	19.6%	15.0%	14.8%						
Feb 01	868	100%	24.7%	16.9%	15.8%							
Feb 02	1,143	Retention over product lifetime		18.5%								
Feb 03	1,253											
All Users	13,487	100%	27.0%	19.2%	15.4%	14.9%	14.0%	13.3%	12.5%	13.1%	12.2%	12.1%

- Phân tích cho ta biết được **tỷ lệ khách hàng quay trở lại tiếp tục mua hàng/ sử dụng dịch vụ** là bao nhiêu.
- **So sánh** hành vi giữa các cohort khác nhau theo thời gian **để xem chiến dịch nào thu hút và giữ chân khách hàng tốt hơn.**
- Giúp **tránh hiểu nhầm ý nghĩa các chỉ số** (aggregate), ví dụ doanh thu tăng nhưng là do khách cũ chi tiêu nhiều chứ không phải do khách mới hiệu quả.

Phần 2.3: Giới thiệu LTV: Giá trị vòng đời khách hàng



LTV – Customer Lifetime Value: Giá trị khách hàng đem lại trong suốt "vòng đời" của họ, kể từ khi biết tới doanh nghiệp đến khi rời bỏ

$$\text{CLV} = \text{A} \times \text{F} \times \text{M} \times \frac{1}{\text{C}}$$

Customer Lifetime Value = Average Order Value x Purchase Frequency x Gross Margin x $\frac{1}{\text{Churn Rate}}$

➤ **Cách 01:** Cách tính đầy đủ

$$\text{LTV} = \frac{\text{Tổng doanh thu tích lũy qua thời gian}}{\text{Tổng số khách hàng}}$$

➤ **Cách 02:** Cách tính giản đơn

LTV – Customer Lifetime Value: Cơ sở quan trọng đưa ra mức chi phí trần có thể đầu tư để đảm bảo được khả năng hòa vốn.

CAC

Average cost to acquire a new customer.

Components : Spending on marketing, advertising, sales teams, promotions.

Main goal : Keep your CAC low to maximize short-term ROI.

LTV

Total value generated by a customer throughout their relationship with the brand.

Components: Average amount per purchase, frequency of purchase, customer lifetime.

Main goal : Increase your LTV to maximize long-term revenue per customer.

- **Đánh giá hiệu quả chiến lược marketing:** Giúp xác định mức độ sinh lời từ các chiến dịch marketing (**ROAS – Return on Ad Spend**).
- **Tối ưu hóa chi phí:** Giúp doanh nghiệp hiểu rõ chi phí bỏ ra để thu hút khách hàng (**Customer Acquisition Cost - CAC**) so với giá trị mà họ mang lại.
- **Dự đoán doanh thu tương lai:** Dựa trên LTV, doanh nghiệp có thể dự đoán dòng tiền và có cơ sở đưa ra mức chi phí trần có thể đầu tư để đảm bảo được khả năng hòa vốn.

Phần 3: Thực hành live coding với SQL



Phần 3.1: Kỹ thuật SQL sử dụng



Cấu trúc câu lệnh cơ bản và thứ tự thực thi câu lệnh

Element	Expression	Role
SELECT	<select list>	Defines which columns to return
FROM	<table source>	Defines table(s) to query
WHERE	<search condition>	Filters rows using a predicate
GROUP BY	<group by list>	Arranges rows by groups
HAVING	<search condition>	Filters groups using a predicate
ORDER BY	<order by list>	Sorts the output

```
SELECT ProductLine
, COUNT(ProductKey) as NoProduct
FROM dbo.DimProduct
WHERE Color IN ('Red', 'Black')
GROUP BY ProductLine
HAVING COUNT(ProductKey) > 10
ORDER BY ProductLine DESC;
```

Query đơn bảng và sắp xếp bảng kết quả

QUERY A SINGLE TABLE

Fetch all columns from the country table:

```
SELECT *  
FROM country;
```

Fetch id and name columns from the city table:

```
SELECT id, name AS city_name  
FROM city;
```

 **ALIAS**

Fetch city names sorted by the rating column in the default ASCending order:

```
SELECT name  
FROM city  
ORDER BY rating [ASC];
```

FILTERING THE OUTPUT

Fetch names of cities that have a population **between 500K and 5M**

```
SELECT name  
FROM city  
WHERE population BETWEEN 500000 AND 5000000;
```

Fetch names of cities that start with any letter followed by 'ublin' (like **Dublin** in Ireland or **Lublin** in Poland):

```
SELECT name  
FROM city  
WHERE name LIKE '_ublin';
```

 **LIKE OPERATOR –
PATTERN MATCHING**

Hàm tổng hợp và phân nhóm dữ liệu

AGGREGATION AND GROUPING

CITY		
id	name	country_id
1	Paris	1
101	Marseille	1
102	Lyon	1
2	Berlin	2
103	Hamburg	2
104	Munich	2
3	Warsaw	4
105	Cracow	4



CITY	
country_id	count
1	3
2	3
4	2

```
SELECT country_id, COUNT(id)
FROM city
GROUP BY country_id;
```

AGGREGATE FUNCTIONS

- `avg(expr)` – average value for rows within the group
- `count(expr)` – count of values for rows within the group
- `max(expr)` – maximum value within the group
- `min(expr)` – minimum value within the group
- `sum(expr)` – sum of values within the group

NTILE FUNCTION

Ntile(n) function equally divides column rows into n groups, and assigns each row its group number:

ntile(3)	
city	sold
Rome	100
Paris	100
London	200
Moscow	200
Berlin	200
Madrid	300
Oslo	300
Dublin	300



```
SELECT city
, sold
, NTILE(3) OVER (ORDER BY sold)
FROM city_table
```

CASE WHEN (câu điều kiện) và CTE (Common Table Expression - Bảng tạm)

CASE WHEN

Students who scored at least 90 will get an A, those with the score above 60 (and below 90) will get a B, and the rest will receive an F

```
SELECT
CASE
    WHEN score >= 90 THEN 'A'
    WHEN score > 60 THEN 'B'
    ELSE 'F'
END AS grade
FROM test_results;
```

CTE

Common table expressions (CTEs), also known as WITH clauses, are used to create named subqueries that can be referenced in the main query.

```
WITH engineers as (
    select *
    from employees
    where dept='Engineering'
)
select *
from engineers
where ...
```

Annotations:

- WITH
- CTE name (points to `engineers`)
- CTE Body (points to the subquery inside the parentheses)
- CTE Usage (points to `from engineers`)

Phần 3.2: Giới thiệu bộ dữ liệu sử dụng thực hành



Thông tin kết nối server

- **Connection type:** Microsoft SQL Server
- **Server:** sql-st.datapot.edu.vn
- **Authentication:** SQL Login
- **User name:** datapot_event
- **Password:** datapot@2025
- **Service Encrypt:** Mandatory
- **Trust server certificate:** True
- **Database:** DTPTrainingService
- **Table:** dbo.OnlineRetail

Mô tả bộ dữ liệu Online Retail

- **Nguồn:** UCI Machine Learning Repository.
- **Dữ liệu:** Giao dịch bán hàng từ một công ty bán lẻ trực tuyến ở Vương quốc Anh chuyên bán các sản phẩm quà tặng độc đáo.
- **Thời gian:** 01/12/2010 đến 09/12/2011.
- **Số bản ghi:** xấp xỉ 400,000 giao dịch hợp lệ
- **Số lượng khách hàng:** 4,338 khách hàng có ID.

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Mô Tả
InvoiceNo	string	Mã hóa đơn (các sản phẩm trong cùng đơn hàng sẽ có cùng giá trị InvoiceNo); đã loại bỏ các hóa đơn hoàn (cancellation).
StockCode	string	Mã sản phẩm.
Description	string	Tên mô tả sản phẩm.
Quantity	integer	Số lượng sản phẩm đặt
InvoiceDate	datetime	Ngày và giờ giao dịch.
UnitPrice	float	Giá sản phẩm (GBP).
CustomerID	string	Mã khách hàng (đã loại bỏ các bản ghi có mã KH NULL).
Country	string	Quốc gia của khách hàng.

Phần 3.3: Câu lệnh thực hành



PHẦN 1: PHÂN TÍCH RFM

- **Bước 01: Aggregate bảng:** Đưa về đơn nguyên nhỏ nhất là đơn hàng (InvoiceNo).
- **Bước 02:**
 - **Đặt ngày snapshot để tính Recency:** Ngày snapshot là ngày phân tích, thường là 1 ngày sau ngày cuối cùng trong dataset. Dataset kết thúc ngày 2011-12-09 nên chọn ngày snapshot là 2011-12-10.
 - **Tính RFM cho từng khách hàng**, trong đó:
 - **MAX(InvoiceDate):** Lấy ngày mua cuối cùng.
 - **COUNT(DISTINCT InvoiceNo):** Số lần mua hàng khác nhau.
 - **SUM(UnitPrice * Quantity):** Tổng giá trị chi tiêu.
- **Bước 03: Chấm điểm RFM** (theo quartile: chia 5 nhóm).
- **Bước 04: Gộp thành phân khúc RFM và phân nhóm người dùng.**

| Bước 01: Aggregate bảng: Đưa về đơn nguyên nhỏ nhất là đơn hàng (InvoiceNo)

```
SELECT
    CAST(CustomerID AS INT) AS CustomerID,
    InvoiceNo,
    InvoiceDate,
    SUM(Quantity * UnitPrice) AS Revenue
INTO #OnlineRetailOrders
FROM OnlineRetail
WHERE Quantity IS NOT NULL
    AND UnitPrice IS NOT NULL
GROUP BY CustomerID, InvoiceNo, InvoiceDate
ORDER BY CustomerID;
```

| Bước 2-3: Tính RFM cho từng khách hàng & Chấm điểm RFM (theo quartile: chia 5 nhóm)

```
WITH RFM_Temp AS (  
    SELECT  
        CustomerID,  
        DATEDIFF(DAY, MAX(InvoiceDate), '2011-12-10') AS Recency,  
        COUNT(DISTINCT InvoiceNo) AS Frequency,  
        SUM(Revenue) AS Monetary  
    FROM #OnlineRetailOrders  
    GROUP BY CustomerID  
)  
  
, RFM_Scored AS (  
    SELECT *,  
        NTILE(5) OVER (ORDER BY Recency DESC) AS R_Score,  
        NTILE(5) OVER (ORDER BY Frequency ASC) AS F_Score,  
        NTILE(5) OVER (ORDER BY Monetary ASC) AS M_Score  
    FROM RFM_Temp  
)
```

| Bước 04: Gộp thành phân khúc RFM và phân nhóm người dùng

```
SELECT *,
    CAST(R_Score AS VARCHAR) + CAST(F_Score AS VARCHAR) + CAST(M_Score AS VARCHAR) AS RFM_Segment,
    CASE
        WHEN R_Score >= 4 AND F_Score >= 4 AND M_Score >= 4 THEN 'Champions'
        WHEN R_Score >= 3 AND F_Score >= 3 AND M_Score >= 4 THEN 'Loyal Customers'
        WHEN F_Score >= 2 AND M_Score >= 3 THEN 'At Risk'
        WHEN R_Score >= 4 AND M_Score <= 2 THEN 'New Customers'
        WHEN R_Score <= 3 THEN 'Lost'
    END AS RFM_Group
INTO #RFM_Segments
FROM RFM_Scored;
```

PHẦN 2: TÍNH CLV CHO TỪNG COHORT VÀ RFM SEGMENT

- **Bước 01:** Lấy dữ liệu cơ bản gồm CustomerID, doanh thu, ngày mua và tháng mua hàng. **Xác định CohortMonth:** tháng đầu tiên mỗi khách hàng mua hàng.
- **Bước 02:** Từ bảng phân đoạn RFM ở phần 1, kết hợp các bảng: Đơn hàng + Cohort + RFM_Segments. **Tính CohortIndex:** khoảng cách theo tháng kể từ lần mua đầu.
- **Bước 03:** Đếm số lượng khách hàng trong tháng đầu tiên theo nhóm RFM và tính Tổng doanh thu theo từng nhóm RFM các mốc thời gian (theo tháng).
- **Bước 04:** Tính LTV tích lũy theo nhóm RFM và CohortIndex.

| Bước 01: Lấy dữ liệu cơ bản gồm CustomerID, doanh thu, ngày mua và tháng mua hàng. Xác định CohortMonth: tháng đầu tiên mỗi khách hàng mua hàng

```
WITH CohortBase AS (  
    SELECT  
        CustomerID,  
        InvoiceNo,  
        Revenue,  
        CAST(InvoiceDate AS DATE) AS InvoiceDate,  
        DATEFROMPARTS(YEAR(InvoiceDate), MONTH(InvoiceDate), 1) AS OrderMonth  
    FROM #OnlineRetailOrders  
)  
  
, CohortDates AS (  
    SELECT CustomerID, MIN(OrderMonth) AS CohortMonth  
    FROM CohortBase  
    GROUP BY CustomerID  
)
```

| Bước 02: Từ bảng phân đoạn RFM ở phần 1, kết hợp các bảng: Đơn hàng, Cohort, RFM_Segments. Tính CohortIndex: khoảng cách theo tháng kể từ lần mua đầu

```
, RFM_Group_Table AS (  
    SELECT CustomerID,  
           RFM_Group  
    FROM #RFM_Segments  
)  
  
, CohortRaw AS (  
    SELECT  
        cb.CustomerID,  
        cb.Revenue,  
        rfm.RFM_Group,  
        DATEDIFF(MONTH, cd.CohortMonth, cb.OrderMonth) AS CohortIndex  
    FROM CohortBase cb  
    LEFT JOIN CohortDates cd ON cb.CustomerID = cd.CustomerID  
    LEFT JOIN RFM_Group_Table rfm ON cb.CustomerID = rfm.CustomerID  
)
```

| Bước 03: Đếm số lượng khách hàng trong tháng đầu tiên theo nhóm RFM và tính Tổng doanh thu theo từng nhóm RFM các mốc thời gian (theo tháng)

```
, CohortSizesByRFMGroup AS (  
    SELECT RFM_Group, COUNT(DISTINCT CustomerID) AS UserFirstMonth  
    FROM CohortRaw  
    GROUP BY RFM_Group  
)  
  
, RevenueByRFMGroup AS (  
    SELECT RFM_Group, CohortIndex, SUM(Revenue) AS TotalRevenue  
    FROM CohortRaw  
    GROUP BY RFM_Group, CohortIndex  
)
```

| Bước 04: Tính LTV tích lũy theo nhóm RFM và CohortIndex

```
, LTV_Calculated AS (  
    SELECT  
        cs_rfm.RFM_Group,  
        ltv.CohortIndex,  
        cs_rfm.UserFirstMonth,  
        ltv.TotalRevenue,  
        SUM(ltv.TotalRevenue) OVER (PARTITION BY cs_rfm.RFM_Group ORDER BY ltv.CohortIndex) AS  
        AccTotalRevenue,  
        ROUND(1.0 * SUM(ltv.TotalRevenue) OVER (PARTITION BY cs_rfm.RFM_Group ORDER BY ltv.CohortIndex) ,  
        cs_rfm.UserFirstMonth, 2) AS LTV  
    FROM RevenueByRFMGroup ltv  
    JOIN CohortSizesByRFMGroup cs_rfm ON ltv.RFM_Group = cs_rfm.RFM_Group  
)
```

| Pivot kết quả CLV theo các tháng CohortIndex

```
SELECT *
FROM (
    SELECT RFM_Group, 'LTV' + CAST(CohortIndex AS VARCHAR) AS LTV_Column, LTV
    FROM LTV_Calculated
) AS SourceTable
PIVOT (
    SUM(LTV)
    FOR LTV_Column IN ([LTV0], [LTV1], [LTV2], [LTV3], [LTV4], [LTV5], [LTV6], [LTV7], [LTV8], [LTV9],
[LTV10], [LTV11], [LTV12])
) AS PivotTable
ORDER BY RFM_Group;
```

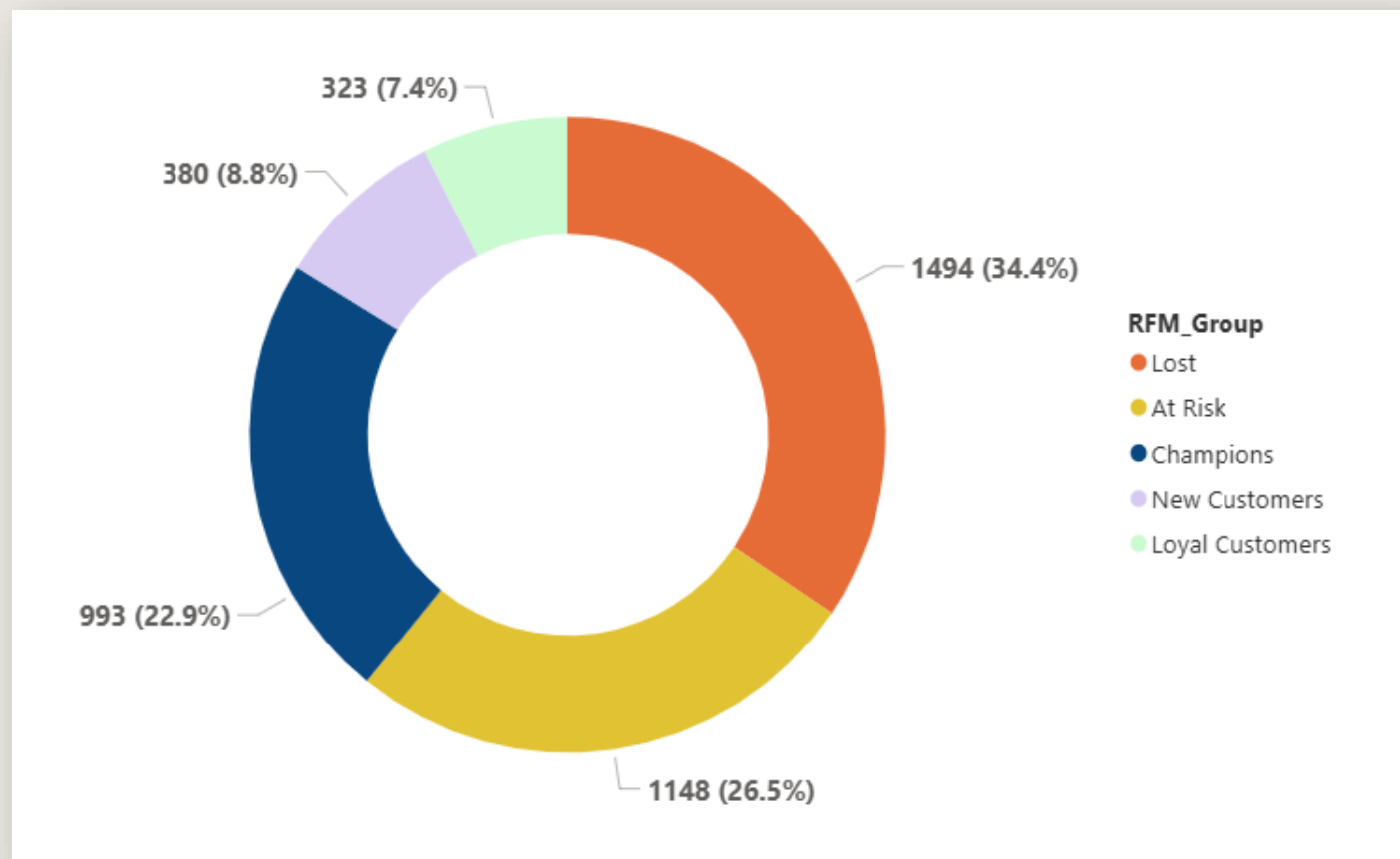
Phần 4: Trình diễn dashboard & phân tích insight



Nhận định ban đầu về cơ cấu khách hàng

Dễ thấy cơ cấu khách hàng hiện tại vẫn cần tối ưu hơn, nguyên nhân:

- **Lost và At Risk chiếm hơn 60% tổng lượng KH trong năm, phản ánh tỷ lệ rơi rớt lớn.**
- **Champions tuy mang giá trị cao nhưng tệp chưa đủ lớn, cần chiến lược scale.**
- **Loyal Customers rất tiềm năng nhưng chỉ chiếm 7.4%, cho thấy việc chuyển hóa từ At Risk → Loyal chưa hiệu quả.**
- **New Customers là nền tảng tăng trưởng dài hạn, tuy nhiên tệp đẩy vào nhỏ, khả năng ảnh hưởng đến các tệp còn lại giai đoạn sau.**

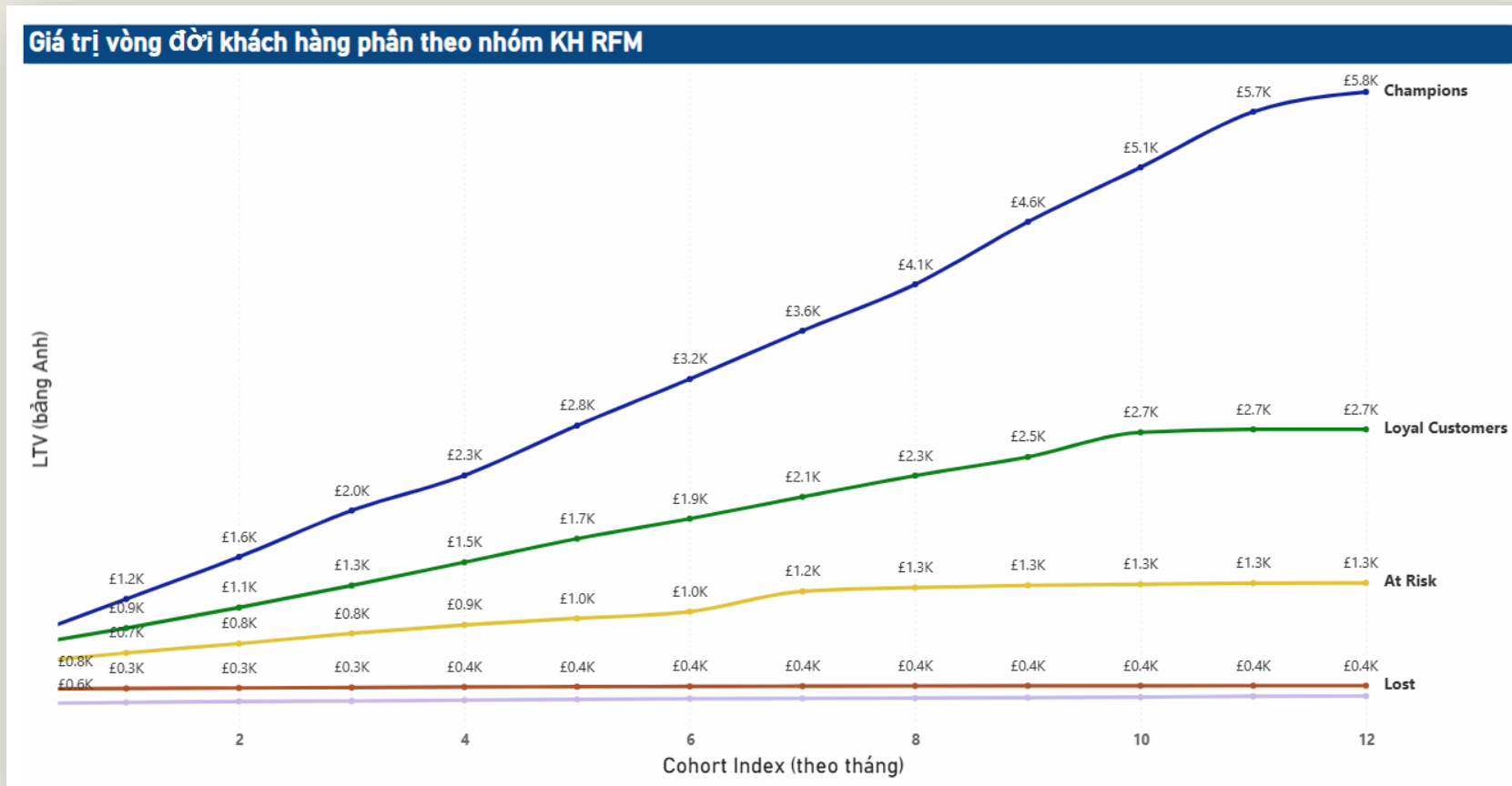


"Mức độ trung thành" của khách hàng có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm

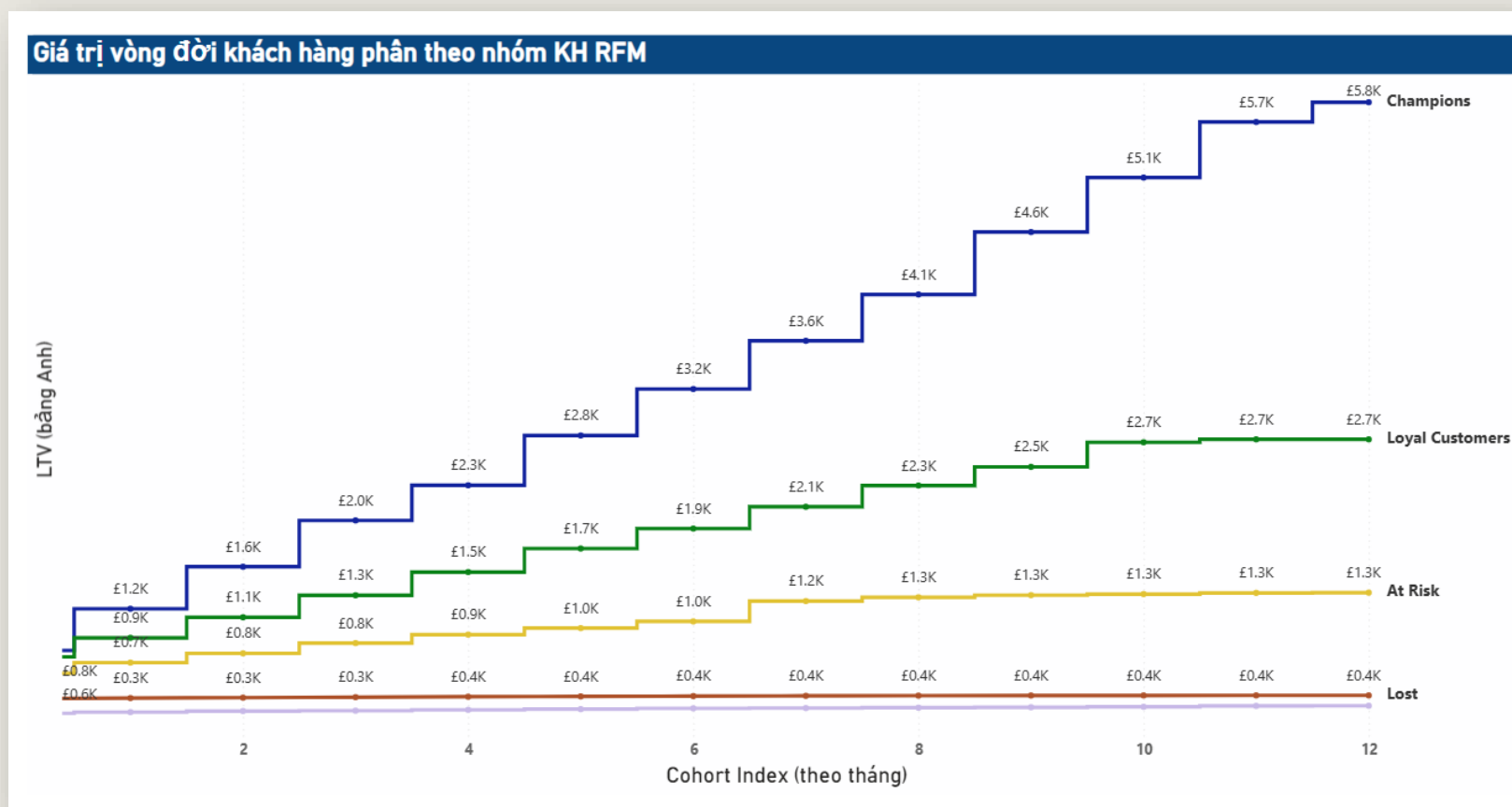
- Nhóm Champions có tỷ lệ giữ chân rất tốt, trung bình các tháng luôn **trên 40%**, tuy nhiên tháng thứ 12 **giảm đột ngột gần 50%** so với tháng thứ 11, xu hướng này **xả ra tương tự ở nhóm Loyal Customers sau tháng thứ 10**.
- "Loyal Customers" có tỷ lệ RR ổn định, liên tiếp 7 tháng giữ vững tỷ lệ gần bó > 32%.
- "At Risk" và "New Customers" có xu hướng giảm nhanh, nhóm "Lost" gần như mất hoàn toàn sau tháng đầu tiên.

RFM_Group	InitialCustomers	RR0	RR1	RR2	RR3	RR4	RR5	RR6	RR7	RR8	RR9	RR10	RR11	RR12
Champions	993	100	48.54	49.95	51.46	47.33	52.57	47.23	45.22	44.71	45.12	37.66	41.99	21.95
Loyal Customers	323	100	33.44	33.13	37.15	39.94	33.44	32.20	33.75	28.48	26.32	21.67	4.95	4.95
At Risk	1148	100	25.09	22.91	20.12	20.64	17.07	15.85	12.02	9.76	7.14	4.01	3.57	1.13
New Customers	380	100	8.68	7.89	2.89	6.05	4.74	5.00	2.11	2.37	3.42	2.89	4.47	1.05
Lost	1494	100	4.35	3.08	3.61	3.08	2.28	2.01	1.41	1.54	0.87	0.54	0.20	0.20

Giá trị vòng đời khách hàng (LTV) có sự khác biệt rõ rệt giữa các nhóm khách hàng cả về giá trị lẫn tốc độ tăng trưởng



Nhóm Champions có đường tăng dốc nhất, cho thấy nhóm này có tốc độ tăng trưởng về doanh thu là cao nhất và vẫn có dấu hiệu tăng trưởng liên tục sau 12 tháng



Kết luận chung về giá trị vòng đời khách hàng: Có sự phân hóa rõ rệt

- Nhóm Champions thể hiện sự vượt trội rõ rệt với LTV cao nhất và đà tăng trưởng ấn tượng, tăng gần 5 lần sau 12 tháng (từ 1.2K lên 5.9K GBP).
- Nhóm Loyal Customers có tốc độ tăng trưởng doanh thu đứng thứ hai sau Champions, với mức LTV tăng đều và liên tục trong khoảng 10 tháng đầu. Tuy nhiên, sau mốc này, đà tăng trưởng chững lại rõ rệt, cho thấy nhóm khách hàng trung thành bắt đầu bão hòa hành vi mua sắm nếu không được tái kích thích.
- Với nhóm At Risk, xu hướng tương tự xảy ra sớm hơn — giá trị vòng đời gần như không tăng thêm sau khoảng 7 tháng, phản ánh mức độ gắn bó ngắn hạn và nguy cơ rời bỏ cao nếu không có tác động kịp thời.
- Trong khi đó, nhóm Lost gần như không phát sinh thêm doanh thu sau tháng đầu tiên, thể hiện rõ đặc điểm rời rạc và không quay lại mua hàng, dẫn đến giá trị tích lũy cực kỳ thấp.

THANK YOU!



TÀI NGUYÊN THAM KHẢO



BỘ MÀU CỦA DATAPOT



RGB: 1 54 84
CMYK: 100% 77% 42% 36%
HEX: #013654

RGB: 43 112 158
CMYK: 85% 52% 19% 2%
HEX: #2B709E

RGB: 5 119 162
CMYK: 88% 46% 20% 1%
HEX: #0577A2

RGB: 152 198 235
CMYK: 38% 11% 0% 0%
HEX: #98C6EB

RGB: 255 255 255
CMYK: 0% 0% 0% 0%
HEX: #FFFFFF

HƯỚNG DẪN ĐỊNH DẠNG CHỮ TRONG SLIDE CỦA DATAPOT

- Font: Roboto

Tiêu đề 1: 54pt, Bold

Tiêu đề 2: 40pt, Bold

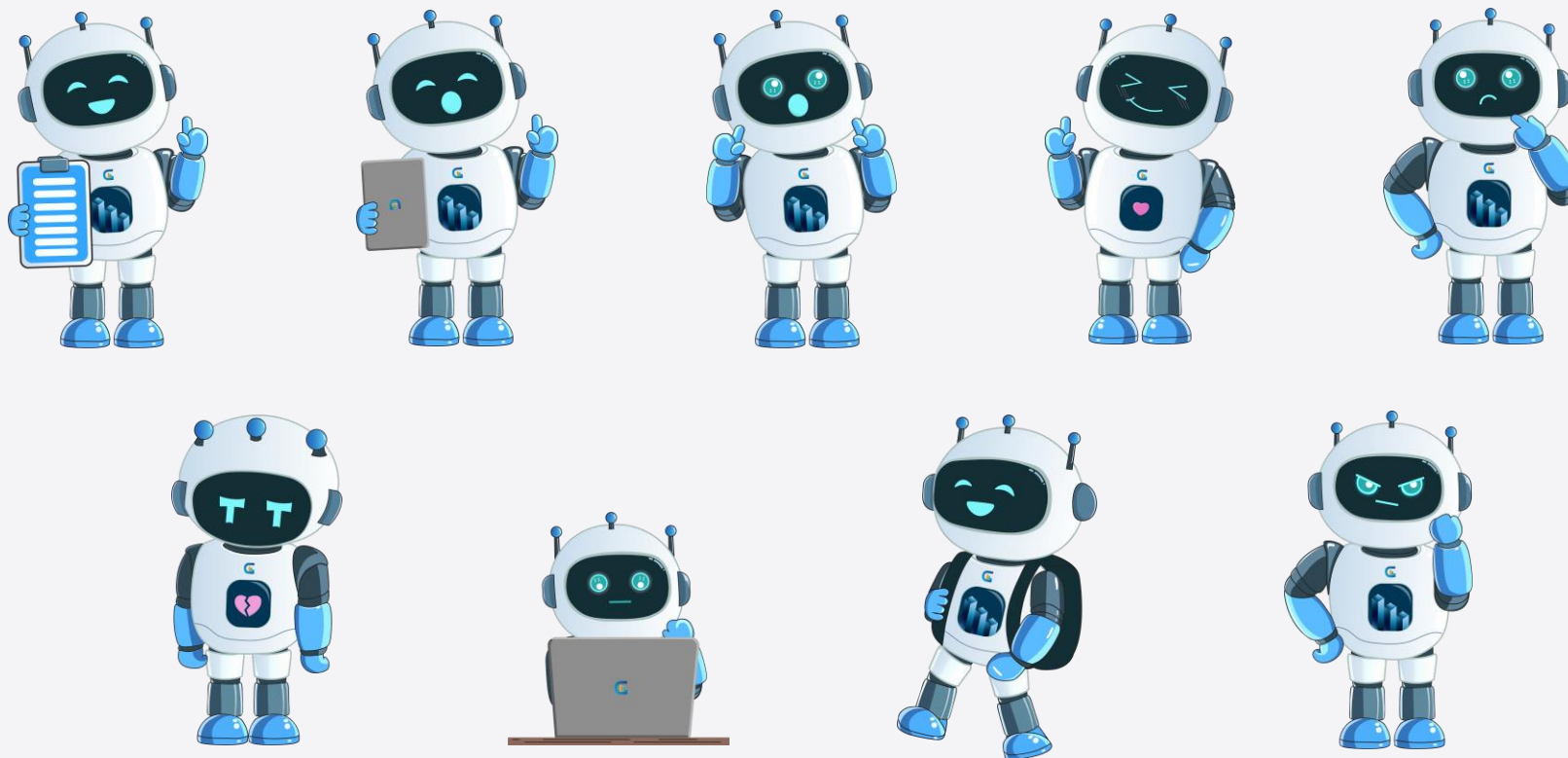
Tiêu đề 3: 28pt, Bold

Body 1: 20pt, Medium, **Bold** (trong trường hợp cần nhấn mạnh ý)

Body 2: 18pt, Medium, **Bold** (trong trường hợp cần nhấn mạnh ý)

Body 3: 16pt, Medium, **Bold** (trong trường hợp cần nhấn mạnh ý)

BỘ LINH VẬT CỦA DATAPOT



BỘ ICON CỦA DATAPOT



CÁCH THÊM LOGO ĐỐI TÁC

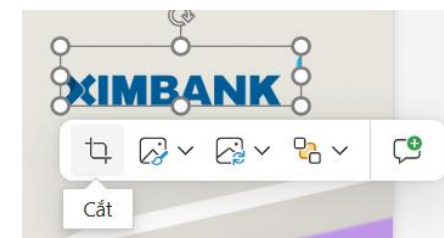
1. Click vào ô vuông **"Click icon to add picture"** và chọn ảnh từ thiết bị.



3. Kéo phần khung đen bao trọn lấy logo và bấm **Enter**.



2. Có thể xảy ra tình trạng cắt mất hình nếu logo quá lớn. Click chuột phải vào logo, chọn biểu tượng **"Cắt"**.



4. Có thể tác động điều chỉnh kích thước của logo, đảm bảo ngang bằng với cụm logo Datapot – Microsoft Partner.

